Métodos Numéricos. 2025.
Búsqueda de raíces.

María Cecilia Gimenez

Jueves 27 de Marzo de 2025

1 El problema de encontrar una raíz de una función no lineal de una variable.

Supongamos que $h(x)$ y $g(x)$ son dos funciones continuas definidas en un intervalo cerrado $[a, b] \in \Re$.

Entonces una ecuación algebraica general tiene la forma:

$$h(x) = g(x) \tag{1}$$

Esta ecuación siempre se puede escribir como:

$$f(x) = h(x) - g(x) = 0 \tag{2}$$

O sea que siempre podemos reducir una ecuación como 1 al problema de encontrar la o las raíces de una función $f(x)$ continua en el intervalo cerrado $[a, b]$.

Es importante la continuidad de f en $[a, b]$.

1.1 Ejemplo

Supongamos que buscamos el valor de x para el cual:

$$tanh(2x) = x \tag{3}$$

Equivalentemente podemos preguntar cuáles son los valores de x para los cuales:

$$f(x) = tanh(2x) - x = 0 \tag{4}$$

O, en otras palabras, cuáles son las raíces p de $f(x)$ tales que:

$$f(p) = 0 \tag{5}$$

Recordar:

$$tanh(2x) = \frac{exp(2x) - exp(-2x)}{exp(2x) + exp(-2x)} \tag{6}$$

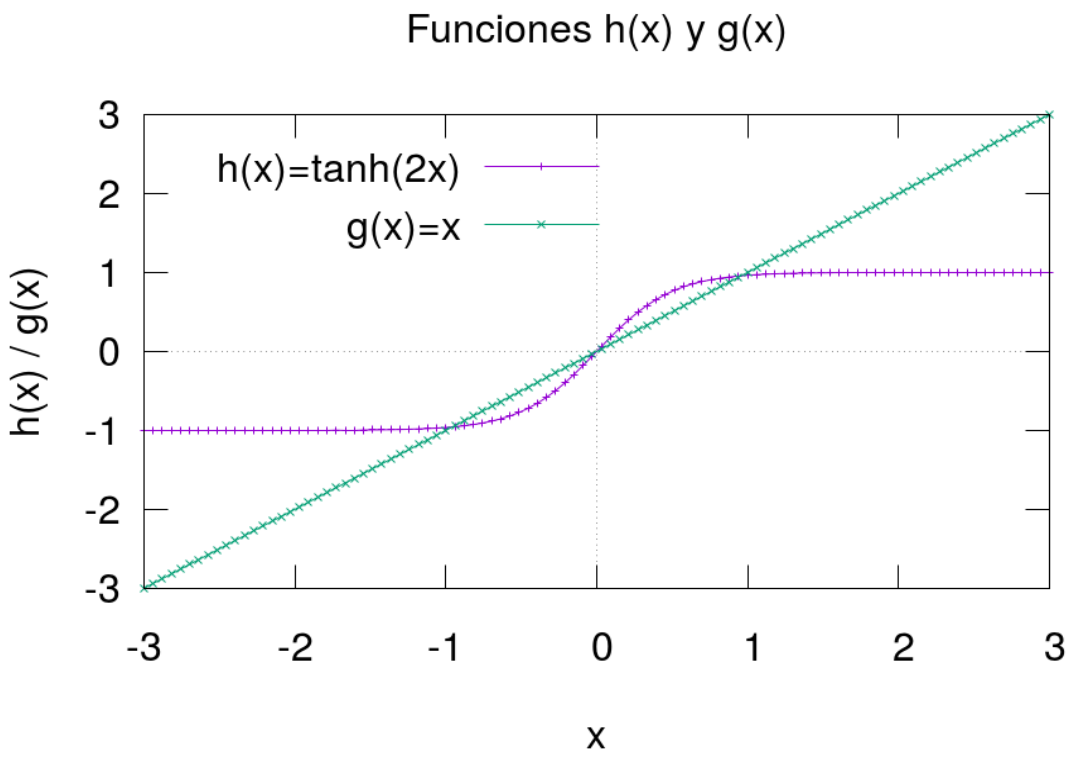

Figure 1: Intersección de dos curvas.

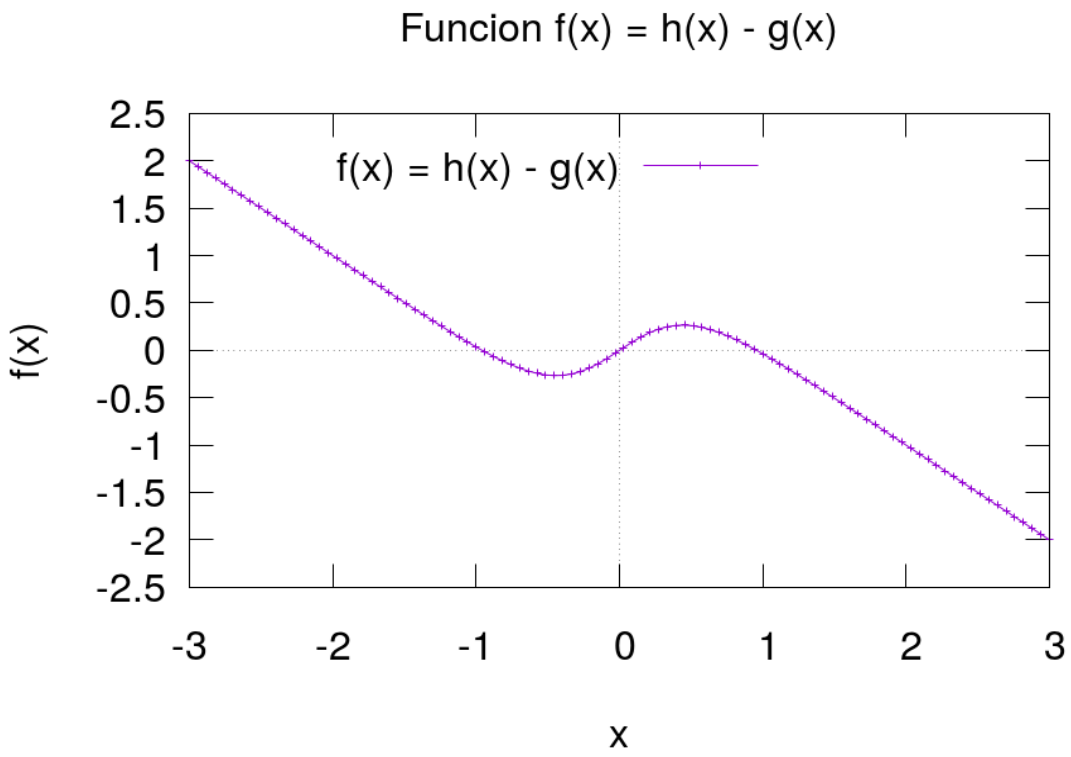

Figure 2: Raíces de una función.

Recuerden que con los números reales sólo podemos realizar las operaciones de adición (suma) y multiplicación.

Con ellas, podemos crear las funciones más básicas, los polinomios:

$$P_n(x) = a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + ... + a_nx^n \tag{7}$$

Salvo los polinomios, el resto de las funciones son sumas infinitas.

Recordar que:

$$cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \tag{8}$$

$$sen(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \tag{9}$$

$$exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n \tag{10}$$

$$a^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (x * ln(a))^n \tag{11}$$

$$ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \tag{12}$$

En resumen, encontrar los ceros de una función arbitraria es de por sí un gran desafío.

Sólo conocemos expresiones analíticas para encontrar las raíces de polinomios hasta grado $n = 4$.

Vemos entonces que encontrar las raíces de una función arbitraria como la del ejemplo que vimos:

$$f(x) = tanh(2x) - x \tag{13}$$

es un problema que requiere, en la gran mayoría de los casos, de métodos numéricos que nos brinden "APROXIMACIONES", pues soluciones exactas no existen.

Un modelo cuantitativo siempre tiene mayor valor predictivo que un modelo cualitativo. En particular, un buen modelo predictivo nos permite encontrar la forma en que ciertas cantidades observables (medibles) evolucionan en el tiempo.

Las ecuaciones tienen por incógnitas funciones del tiempo, por ejemplo, $x(t)$, y nos vienen dadas en forma de ecuaciones diferenciales autónomas:

$$\frac{dx}{dt} = f(x(t)) \tag{14}$$

O sea, lo que usualmente conocemos es la razón de cambio de x.

Los ceros de $f(x)$ nos darán los puntos fijos, donde el sistema estará en $t \to +\infty$

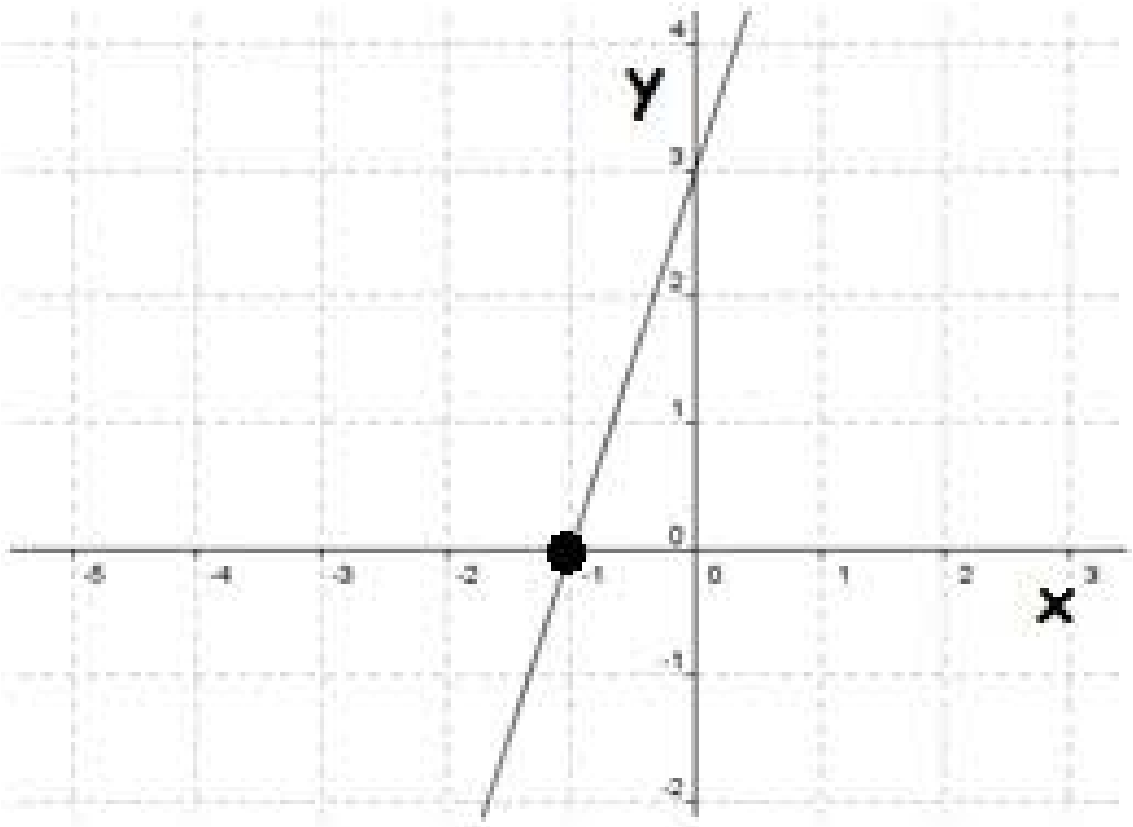

Figure 3: Raíz de una función lineal.

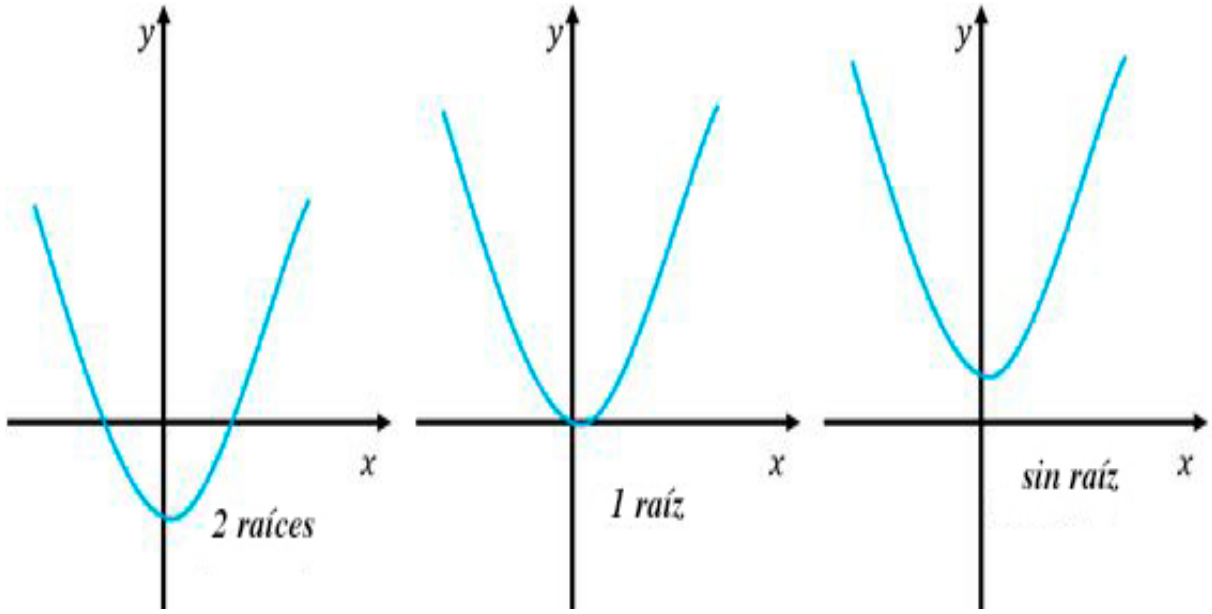

Figure 4: Raíces de una función cuadrática.

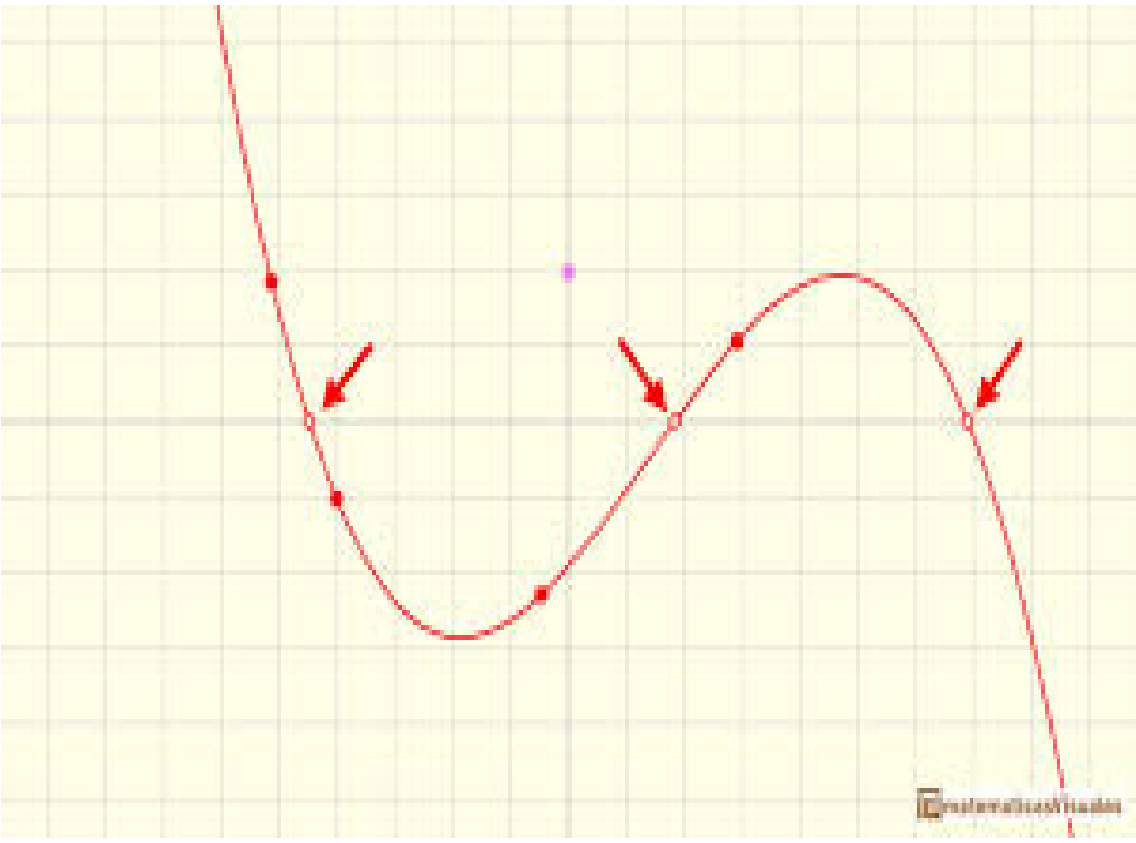

Figure 5: Raíces de una función cúbica.

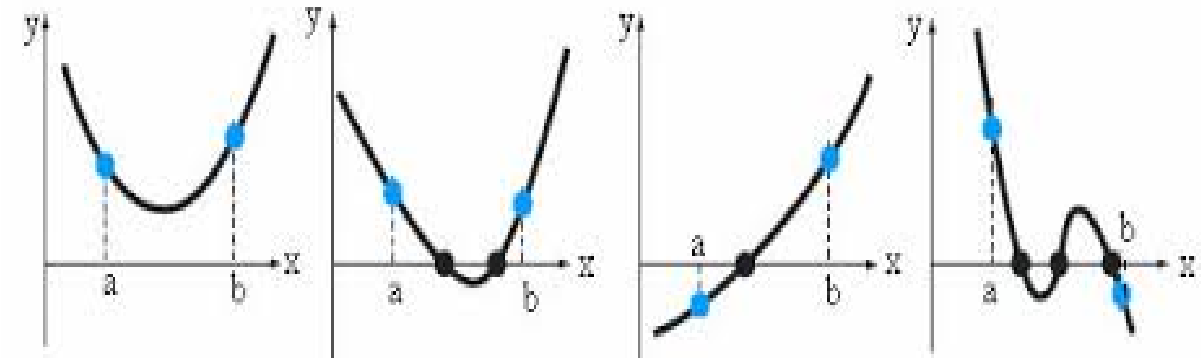

Figure 6: Raíces varias.

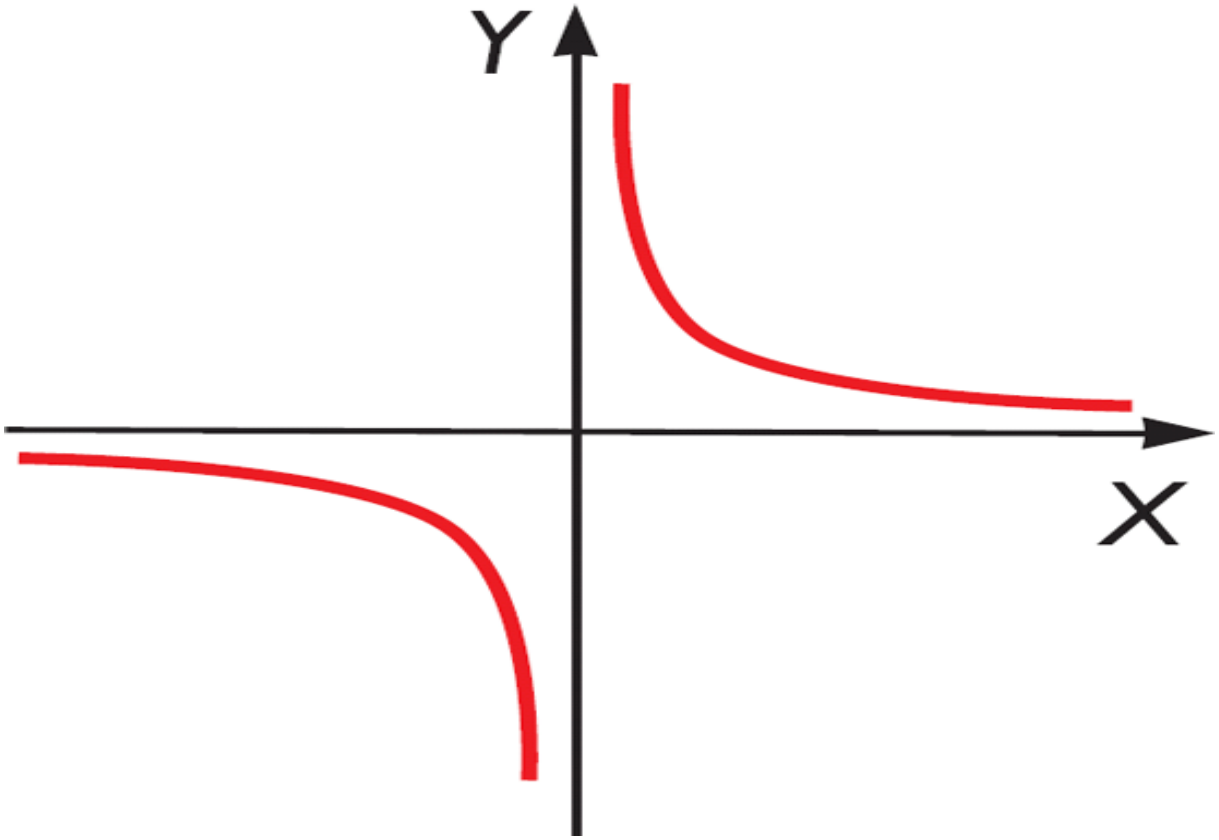

Figure 7: Función discontinua.

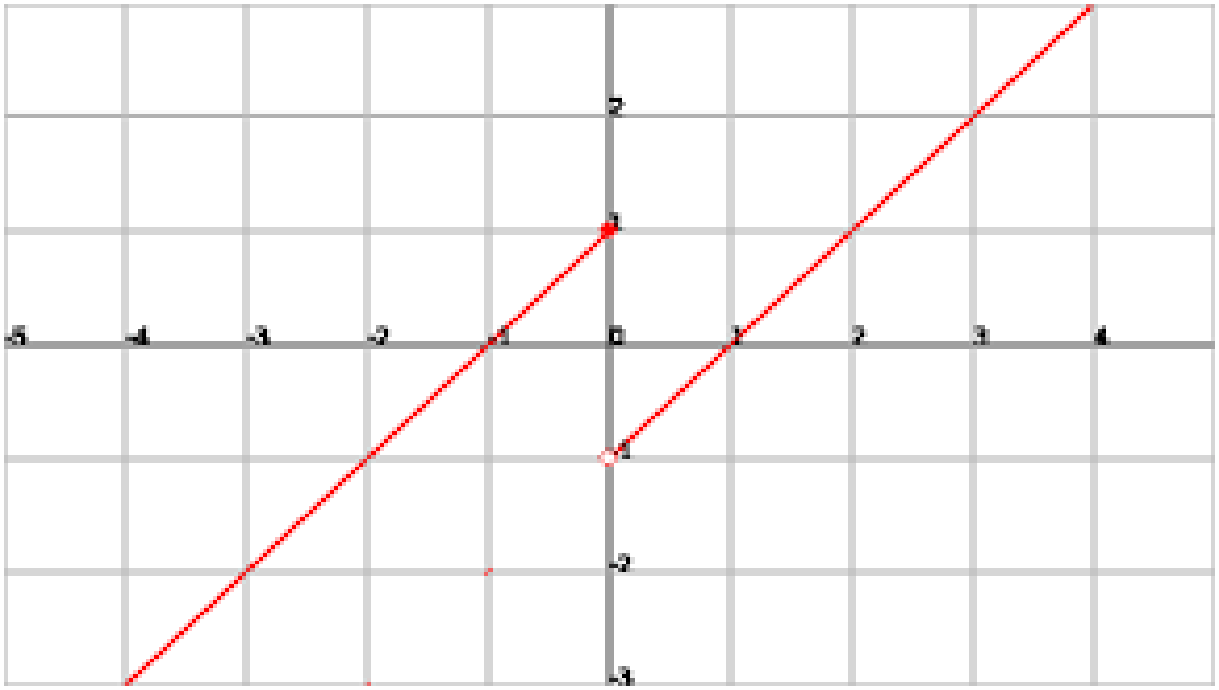

Figure 8: Función discontinua.